

AI 활용 조사 리포트

주제: 다국어 LLM 에서 발생하는 교차 언어 출력 현상의 원인 분석

1. 조사 배경

최근 AI 기반 코딩 도구를 활용하여 프로젝트를 개발하던 중 흥미로운 현상을 발견하였다. 프로젝트 폴더명을 정상적으로 인식하던 AI 가 어느 시점부터 일부 문자를 다른 문자 체계의 문자로 해석하는 모습을 보였다. 또한 디버깅 과정에서 한국어로 대화하고 있음에도 불구하고 일본어 또는 영어 표현이 간헐적으로 출력되는 경우도 확인하였다.

처음에는 단순한 오류라고 생각했으나, 이러한 현상이 왜 발생하는지 궁금해졌고, AI 에게 관련 원인을 질문하면서 다국어 LLM 의 임베딩 구조와 의미 표현 방식에 대해 조사하게 되었다.

```
• Write(I:\DMU\빅데이터분석프로젝트\BigdataAnalysis-project\docs\발표_목차.md)
  ↳ Wrote 123 lines to ..\..\빅데이터분석프로젝트\BigdataAnalysis-project\docs\발표_목차.md
    1 # 발표 PPT 목차 - 서울 구급·응급 인프라 실태 분석 및 추천 서비스
    2
    3 > 슬라이드 6장 · 발표 5분 · 1장당 핵심 메시지 1개
    4
    5 ---
    6
    7 ## 슬라이드 1 - 제목 (30초)
    8
    9 | 항목 | 내용 |
   10 |-----|-----|
   ... +116 lines

• Write(I:\DMU\빅데이터분석프로젝트\BigdataAnalysis-project\docs\발표_대본.md)
  ↳ Wrote 102 lines to ..\..\빅데이터분석프로젝트\BigdataAnalysis-project\docs\발표_대본.md
    1 # 발표 대본 - 서울 구급·응급 인프라 실태 분석 및 추천 서비스
    2
```

2. 조사 방법

본 조사는 AI 도구를 활용한 사례 관찰과 기술 자료 조사를 병행하는 방식으로 진행하였다.

- 실제 개발 과정에서 발생한 사례 기록
- LLM 의 토큰화(Tokenization) 구조 조사

- 임베딩(Embedding)과 의미 공간(Semantic Space) 개념 조사
- 다국어 LLM 의 언어 간 의미 정렬(Cross-lingual Alignment) 조사
- 언어 혼용(Language Mixing) 사례 분석

3. 조사 내용

대규모 언어 모델은 단순히 문자 자체를 기억하는 것이 아니라, 문장의 의미를 벡터 형태로 표현하여 학습한다.

특히 최신 다국어 모델은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등의 정보를 완전히 분리하여 저장하지 않고, 비슷한 의미를 가진 표현들을 공통 의미 공간 내에서 가깝게 배치하는 경향이 있다.

예를 들어 '분석', '分析', 'Analysis'는 서로 다른 언어이지만 의미적으로 매우 유사한 개념이다.

따라서 입력 정보가 일부 손상되거나 모호한 경우 모델은 가장 가능성이 높은 후보를 추론하여 출력하게 된다.

또한 개발 관련 문맥에서는 영어 기술 문서와 오픈소스 자료가 매우 많이 학습되어 있기 때문에

특정 상황에서 영어 또는 일본어 표현이 자연스럽게 활성화될 가능성이 존재한다.

4. 기술적 해석

이러한 현상은 일반적으로 다음과 같은 과정을 통해 설명할 수 있다.

1. 입력 문자열 일부 손상 또는 노이즈 발생
2. 모델이 문맥 기반으로 누락 정보 추정
3. 의미적으로 가까운 토큰 후보 활성화
4. 확률적으로 가장 적절한 토큰 선택
5. 결과적으로 다른 언어 표현이 출력될 수 있음

이는 모델이 고장났다는 의미보다는,
의미 중심으로 정보를 처리하는 다국어 언어 모델의 특성으로 볼 수 있다.

5. 장점과 한계

장점

- 언어를 초월한 지식 전이 가능
- 적은 데이터로도 다국어 지원 가능
- 개발 및 기술 정보 활용 효율 증가

한계

- 언어 혼용 발생 가능
- 예상하지 못한 문자 출력 가능
- 특정 언어의 표현이 다른 언어의 영향을 받을 수 있음

6. 조사 결과 및 느낀 점

이번 조사를 통해 LLM 이 단순한 텍스트 생성기가 아니라
언어와 관계없이 의미를 중심으로 정보를 학습한다는 사실을 이해할 수 있었다.

처음에는 단순한 버그라고 생각했던 현상이 실제로는
다국어 모델의 구조적 특성과 관련이 있을 수 있다는 점이 흥미로웠다.

또한 AI 를 활용하여 궁금증을 해결하고,
추가 조사를 통해 기술적 원인을 분석하는 과정 자체가 의미 있는 학습 경험이었다.

향후에는 임베딩 벡터, 토큰나이저, Transformer 구조 등에 대해서도 더 깊이 학습해보고자
한다.